

الميدان الثاني: الظواهر الميكانيكية.

الوحدة التعليمية الأولى: حركة أم سكون؟

الوضعية 1: سأل أستاذ الفيزياء فوج من التلاميذ وهو يمر بين الصفوف، هل أقلامي الموجودة في جيبي متحركة أم ساكنة؟ وحسب رأيك ما هي الحالة الحركية لهذه الأقلام؟.

الوضعية 2: ركن محمد سيارته تحت ظل شجرة زيتون في صباح يوم مشمس، وعندما رجع إليها في المساء وجدها خارج الظل. فسر سبب حدوث ذلك؟ ما هو الجسم المتحرك وما هو الساكن في هذه الحالة؟ وضح جوابك؟.

الوحدة التعليمية الثانية: حركة نقطة من جسم صلب ومسارها.

الوضعية عند الانتقال على سطح الثلج نترك آثارا خلفنا. في رأيك لو توصل بين هذه الآثار على ماذا ستحصل؟. هذه الآثار ما هي إلا تسلسل لأوضاع متتالية يمر بها الجسم المتحرك، فهل هي متماثلة أم مختلفة؟.

الوحدة التعليمية الثالثة: حركة نقاط من جسم صلب ومسارها.

الوضعية: عند مسح السبورة، نجعل الطلاسة مماسة للسبورة وننقلها من اليمين إلى اليسار أو العكس لإزالة الكثابة. حسب رأيك ماهي الحركة التي تقوم بها الطلاسة؟ وماهي أشكال المسارات لمختلف نقاطها؟

الوحدة التعليمية الرابعة: السرعة.

الوضعية: ظهرت الرعد والبرق متواقتين، لكننا نرى البرق قبل سماعنا لصوت الرعد. قدم تفسيراً علمياً لذلك؟.

الوحدة التعليمية: كيف يتم نقل الحركة؟

الوضعية: أثناء ركوبك للدراجة، تقوم فقط بتدوير الدواستين فتلاحظ انتقال الدراجة قاطعة لمسافة معينة. فسر كيف يتم إيصال الحركة من الدواستين الى العجلة الخلفية للدراجة؟